Parabel: Scheitelpunkt und Skizze Lösungen

Wertetabelle oder Skizze · Scheitelpunkt angeben · Punkt auf der Parabel prüfen · Gleichung in Scheitelpunktform · Lage zweier Parabeln begründen

Wertetabelle oder Skizze 26 · 24 | 15

1.		**A**	Tabelle 1 (erste Option): $2 \cdot 1^2 = 2$, $2 \cdot 2^2 = 8$
2.		**S(0|−5)**	Normalparabel um 5 nach unten verschoben, Punkte $(\pm1\|-4)$, $(\pm2\|-1)$, $(\pm3\|4) \Rightarrow S(0\|-5)$

Scheitelpunkt angeben 26 · 22 | 21 · 20 · 18 · 17

3.		**S(3|−1)**	tiefster Punkt im Bild, passt zu $(x-3)^2-1 \Rightarrow S(3\|-1)$
4.		**S(4|−6)**	$p(x) = (x-4)^2-6$ in Scheitelpunktform $\Rightarrow S(4\|-6)$

Punkt auf der Parabel prüfen | 20 · 18 · 14

5.	**a)**	**D**	D (vierte Option): $f(-2{,}5) = 0{,}25 - 5 = -4{,}75$
	b)	**y = 20**	$y = (2+3)^2 - 5 = 20$
6.		**= 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|−2))**	Aussage 1 wahr, $p(-3) = 1$; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei $(0\|-2)$)
7.		**p(−4) = −16; g(−4) = −16**	$p(-4) = -(-4)^2 = -16$; S liegt auf beiden Graphen: $g(-4) = 3 \cdot (-4) - 4 = -16$

Gleichung in Scheitelpunktform 25 · 23 | 20 · 18 · 17 · 16 · 15

8.		**S(4|−3); p(x) = (x − 4)² − 3**	tiefster Punkt im Bild $\Rightarrow S(4\|-3)$; $x^2 - 8x + 16 - 16 + 13 = (x-4)^2 - 3 \Rightarrow p(x) = (x-4)^2 - 3$
9.		**S(1|5); p(x) = −(x − 1)² + 5**	höchster Punkt im Bild $\Rightarrow S(1\|5)$; nach unten geöffnete Normalparabel $\Rightarrow p(x) = -(x-1)^2 + 5$

Lage zweier Parabeln begründen 26 | 14

10. **genau 1 gemeinsamer Punkt** Scheitelpunkt beider Parabeln $x = 3$ und $y = -1$, p nach oben geöffnet, q nach unten $\Rightarrow$ genau 1 gemeinsamer Punkt